复合材料力学教学软件
应用与实验指导

教改项目支撑材料 安宁 四川大学空天科学与工程学院

一 教学定位与活动安排

本材料作为结题报告的教学应用补充，说明如何利用两款插件组织课堂演示、学生作业与自主探究。细观插件用于认识组分性能、体积分数与单向复合材料等效性能的联系；编织插件用于理解纱线结构、面内拉伸、面外弯曲与 ABD 矩阵的联系。安装、菜单路径和完整算例集中见附录 A、B。

教学以“理论预测—插件计算—变形观察—结果解释”为主线。学生先依据教材公式推导或估算，再计算同一物理量；教师结合局部场和整体变形，帮助学生把抽象公式、矩阵分量与具体变形行为对应起来。以下为可采用的教学安排，学时与任务难度可随课程进度调整。

环节	教师安排	学生学习活动
课前准备	选定附录中的模型，预运行并分发参数表、教材阅读页码。	复习组分力学、均匀化和板理论，完成理论预测。
课堂导入 约 10 分钟	提出“改变体积分数 / 厚度会怎样”的问题，比较不同预测。	写出趋势及理由，指出所用公式和假设。
演示与讨论 约 20 分钟	运行或调用预先计算的数据，展示面内与面外响应。	辨认受载方向、观察纤维与基体的变形和载荷传递。
作业与反馈	布置一项可控制变量的计算任务，组织结果交流。	对照理论、计算差异并解释原因，形成简短报告。

运行时间较长时，可把完整求解安排在课前或课后，课堂保留预测、关键操作与结果讨论。教师提供的预计算结果应注明来源；学生独立计算的记录另行保存。两款插件可分别用于对应章节，也可组成由组分到编织结构的递进任务。

课堂组织提示

课堂导入可并列展示单向材料拉伸与编织薄板弯曲两种变形，请学生先画出预期变形，并标出主要受力方向。讨论时由教师追问“依据哪一个假设作出判断”“哪些参数可能改变这一判断”，引导学生把直觉表述转化为有依据的力学解释。课末保留学生最初的预测与修正后的解释，作为下一次教学反馈的依据。

二 细观插件与教材解析公式对照

参照 Kaw 教材第 3 章第 3.3.1 节，先采用连续、平行纤维，组分线弹性、界面完全粘结且无孔隙的理想模型。记 Vf 为纤维体积分数，Vm=1−Vf 为基体体积分数；Ef、Em 和 νf、νm 分别为组分杨氏模量与泊松比。材料 1 方向沿纤维，2 方向为横向。

$$E_1 = E_f V_f + E_m V_m \tag{1}$$

$$\frac{1}{E_2} \approx \frac{V_f}{E_f} + \frac{V_m}{E_m} \tag{2}$$

$$\nu_{12} \approx \nu_f V_f + \nu_m V_m \tag{3}$$

$$\frac{1}{G_{12}} \approx \frac{V_f}{G_f} + \frac{V_m}{G_m} \tag{4}$$

$$G_f = \frac{E_f}{2(1+\nu_f)}, \quad G_m = \frac{E_m}{2(1+\nu_m)} \tag{5}$$

式(1)体现纵向等应变的混合律；式(2)、(4)采用简化等应力假设，适合估算与趋势比较，不能作为复杂 RVE 的精确解。式(5)仅适用于各向同性组分。上述公式对应教材式(3.34)、(3.41)、(3.48)、(3.55)，推导过程可作为课前作业。

沿用附录 A 的教学输入 Ef=379.3 MPa、Em=68.3 MPa、νf=0.1、νm=0.3，可得到下列解析预测。表中均为公式计算值，不是新增的插件运行结果；学生应另填本人的数值输出。

Vf	E1 / MPa	E2 / MPa	ν12	G12 / MPa
0.40	192.70	101.63	0.220	39.74
0.56	242.46	126.29	0.188	50.01
0.65	270.45	146.24	0.170	58.50

保持材料、排列与网格设置一致，选择几何可实现的体积分数进行计算。比较时先把软件坐标映射到材料 1、2 方向，再读取工程常数，不能直接以刚度矩阵 C 中的分量代替杨氏模量。对非零理论值可计算相对差异；接近零的量采用绝对差异并说明量纲。

先核对单位、材料分配及网格，再解释解析近似与数值结果的偏差。还可令纤维与基体具有完全相同的弹性参数，检查等效参数是否回到该均匀材料值。已知解核查与网格收敛共同支持方法准确性的判断；近似式偏差本身不等同于程序误差。

讨论时可让学生分别指出等应变、等应力近似中被忽略的局部变形。若纵向预测较接近而横向差异较明显，应结合纤维约束与基体变形解释，避免仅以“数值不同”结束比较。

三 编织插件与薄板变形教学

在板理论章节，先让学生判断平纹模型在两个面内方向拉伸、剪切、弯曲和扭曲时的响应，再结合附录 B 的六类工况观察变形。A 分块对应面内刚度，B 对应拉伸—弯曲耦合，D 对应弯曲刚度。要求学生指出坐标方向、参考中面与变形显示倍率，再解释矩阵分量。

理论基准与编织结构的对比

教师可准备一个完整实心、无孔隙、上下表面平行的矩形体网格 RVE，并把所有区域统一设为同一种各向同性线弹性材料，以消除组分与编织差异。取几何中面为参考面，厚度为 h，平面应力约化刚度为 Qij，则均匀薄板的理论结果为：

$$A_{ij} = Q_{ij}h,\quad B_{ij} = 0,\quad D_{ij} = \frac{Q_{ij}h^3}{12} \tag{6}$$

其中 i、j 取 1、2、6；Q11=Q22=E/(1−ν²)，Q12=νE/(1−ν²)，Q66=E/[2(1+ν)]。学生可由教材第 4 章的刚度积分关系推导式(6)，再与该理想模型的插件结果比较。若现有网格不满足实心矩形薄板条件，应另用教师准备的验证模型。

完成理想基准核查后，恢复纱线与基体参数，观察纱线路径、局部应变与整体刚度的变化。经典层合板模型还可作为简化对照，但编织起伏、局部材料方向及树脂区域会改变响应；只有模型与假设相符时，数值偏差才可用于准确性核查。

课堂问题与学生任务

任务	可操作的比较	应说明的物理含义
方向性	比较 x、y 向拉伸与弯曲工况，读取相应 A、D 分量。	刚度差异与经纬纱走向、分布是否对应。
厚度影响	先用均匀薄板推导：厚度变为 2h 时，A 变为 2 倍、D 变为 8 倍。	拉伸刚度与弯曲刚度为何具有不同的厚度依赖。
编织结构	固定材料及可比几何条件，对比两个编织模型的相同工况。	区分结构、厚度与材料含量的影响；不作混杂因素下的单一归因。

厚度比例关系针对均匀薄板，不能直接套用于随厚度同时改变纱线排布的编织模型。结果统一注明单位：A 为 N/mm，B 为 N，D 为 N·mm；三类分块不能只按数值大小比较。接近零的耦合项应结合对称性、参考中面和数值误差分析。

观察云图前先隐藏变形放大效果，再采用统一倍率比较不同工况，使学生区分真实位移量级与便于观察的形状展示。

四 学生作业与灵活学习方式

建议每组提交 2—3 页学习报告：一个明确问题、一张理论与数值对照表、1—2 幅关键变形图及一段差异分析。完整模型与结果另作附件，操作步骤无需抄录附录。

层次	可选择的作业	成果要求
基础任务	按附录 A 完成一组输入，用式(1)—(5)推导并估算 E1、E2、ν12 和 G12。	标明单位、材料方向与公式假设，解释一项偏差。
参数探究	固定其余条件，改变体积分数或基体模量；先预测趋势，再计算 3 组结果。	一张对照表或曲线，说明变量控制及结构—性能关系。
综合任务	按附录 B 比较一个面内工况与一个弯曲工况，可增加均匀薄板理论对照。	将变形图与 A、B、D 中的具体分量对应，说明模型适用条件。

可灵活采用的学习方式

课前翻转：学生先推导公式并提交预测，课堂集中讨论与计算结果不同的地方。小组协作：由不同成员分别负责理论估算、参数核查、计算和物理解释，下次任务轮换。计算资源不足时：分组共享教师预计算数据，重点完成预测与解释，并如实注明数据来源。

开放探究：允许学生自选体积分数、排列或编织构型，但一次先改变一个主要因素，并说明变量范围与几何可实现性。对学有余力的学生，可增加网格加密、不同解析近似或参考中面变化的讨论；不要求所有学生同时完成全部拓展。

学习评价与结题材料记录

评价主要看四点：推导和假设是否正确，单位与对比条件是否一致，变形解释是否联系结构特征，差异分析是否有证据。可用同一概念题开展课前预测与课后解释对照，例如“为什么增加纤维含量对两个方向的影响不同”或“为什么增厚更显著地提高弯曲刚度”。

教师保存教学安排、匿名化学生作业与典型错误改进记录，作为结题支撑。人数及任务完成情况据实记录，教学方案和解析预测不替代实际成效数据。反馈可选择一例典型错误，要求学生修正推导或解释，并说明修正依据。

教学参考教材

KAW A K. Mechanics of composite materials[M]. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2006.

阅读指引：第 3 章第 3.3.1 节，书内页 216—231；第 4 章，书内页 331。书内页码与 PDF 页序不同。插件原理的扩展阅读见附录 A7、B8。

附录 A 细观力学插件完整操作算例

本附录采用 Diamond Array 代表性体积单元，完成线弹性等效性能计算。读者可依据参数表、菜单路径和 16 个步骤独立操作，无需其他演示材料。界面示例为 Abaqus/CAE 2020；其他版本应先确认插件兼容性。



图 A1 插件菜单与主要功能入口

A1 运行准备与完整输入

运行前应已安装 Abaqus/CAE 和 Viscoelastic RVE Calculator 插件，且能在 Plug-ins 菜单中打开插件。准备一个可写的独立工作文件夹 ElasticRVE。本算例统一采用 mm、N、s 的一致单位制：应力、杨氏模量、剪切模量和弹性刚度矩阵分量均为 MPa（N/mm²）。纤维与基体的输入模量分别为 379.3 MPa 和 68.3 MPa，保留原始输入数值。泊松比、应变和体积分数无量纲；密度不参与本次静态弹性均匀化。

设置项	本算例输入	含义
RVE library	Diamond Array	菱形纤维排列
Part Name	Part-1	部件名称
Volume fraction	0.56	纤维体积分数
RVE length	1 mm	特征尺寸
Edge seeds	10	边缘网格种子数
Material-Fiber	E = 379.3 MPa；ν = 0.1	各向同性弹性纤维
Material-Matrix	E = 68.3 MPa；ν = 0.3	各向同性弹性基体
Mapping accuracy	1E-07	边界节点匹配精度
Number of CPUs	按本机资源设置	示例界面为 12
User subroutine file	留空	本次不调用用户子程序
分析类型	线弹性刚度矩阵	不启用松弛分析

本算例按原始教学演示采用 379.3 MPa 和 68.3 MPa，数值不另作 1000 倍缩放。参数用于学习均匀化流程，不对应指定工程材料牌号；更换材料时应按实际数据和所选单位重新输入。

步骤 1 建立工作目录

启动 Abaqus/CAE，新建模型数据库。通过 File 菜单中的 Set Work Directory 选择 ElasticRVE 文件夹，确认当前目录可写。后续模型、作业文件和文本结果均保存在该实验目录。

步骤 2 打开创建入口

选择 Plug-ins → Viscoelastic RVE Calculator → Create RVE，打开 RVE 创建对话框。若菜单入口缺失，返回安装检查，不继续创建其他替代模型。

A2 创建 RVE 并进入材料设置

步骤 3 录入几何与网格参数

依次选择 Diamond Array，填写 Part-1、纤维体积分数 0.56、RVE 长度 1 和 Edge seeds 10。图 A2 显示输入位置，准确数值以 A1 节完整输入表为准。核对后点击 OK。

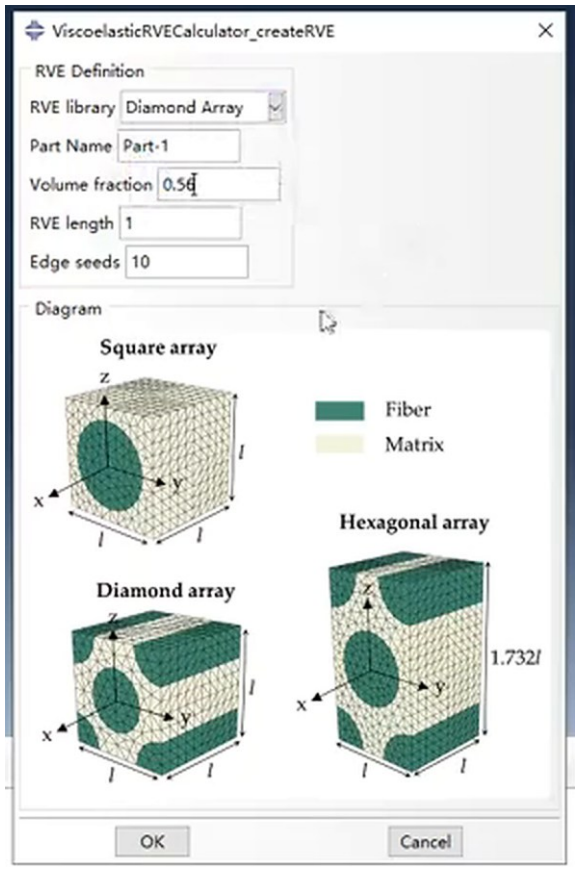


图 A2 RVE 创建完整窗口（含排列示意与确认按钮）

步骤 4 核查生成的模型

模型树应出现 RVE_Diamond 和相应部件，视图区显示带网格的 RVE。检查纤维方向、几何尺寸及网格是否完整。本示例界面记录 1174 个单元和合并后 1467 个节点；网格或版本不同可能改变计数，计数本身不作为唯一合格标准。

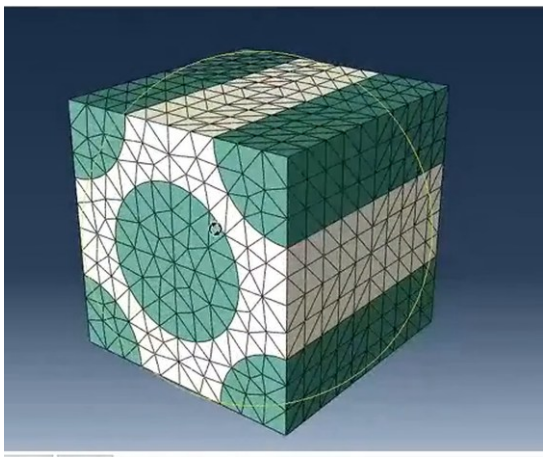


图 A3 RVE 网格与组分分布（绿色为纤维，浅色为基体）

步骤 5 打开材料选择窗口

选择 Plug-ins → Viscoelastic RVE Calculator → Edit Materials。窗口要求先创建纤维与基体材料，再分别选择对应名称。保留此窗口，切换到 Property 模块，打开 Material Manager。

创建后的检查清单

检查对象	通过条件
模型名称	当前模型为 RVE_Diamond，部件名称与后续计算界面一致。
几何与组分	纤维和基体区域可辨认，没有明显缺失或错误重叠。
网格	网格覆盖模型，边缘种子设置与输入一致。
工作目录	模型和后续任务有独立目录，不覆盖原始教学算例。

建议此时保存一个基础 CAE 文件，便于材料录入失败或需要重新计算时回到已确认的模型。

A3 定义并分配组分材料

步骤 6 创建纤维材料

在 Material Manager 中点击 Create，命名 Material-Fiber。选择 Mechanical → Elasticity → Elastic，Type 选择 Isotropic；输入 Young’s Modulus 379.3、Poisson’s Ratio 0.1，点击 OK 保存。

步骤 7 创建基体材料

再次点击 Create，命名 Material-Matrix，采用相同的 Isotropic 弹性设置；输入 Young's Modulus 68.3、Poisson's Ratio 0.3，点击 OK 保存。两个模量均按本算例 MPa 单位输入。

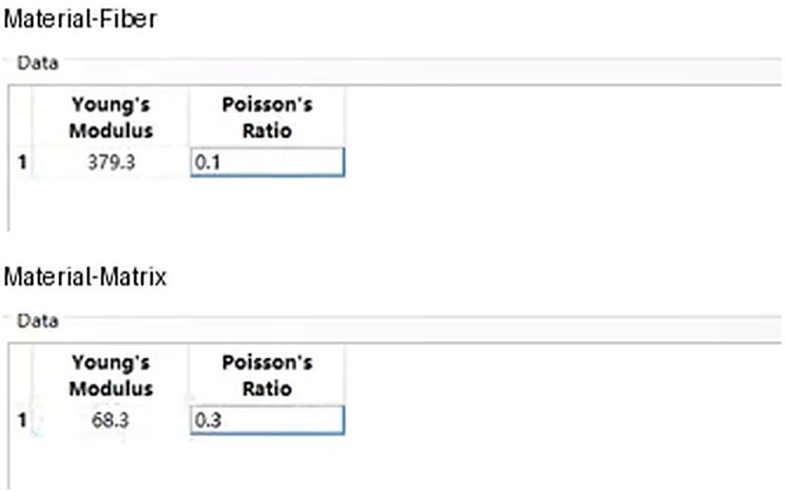


图 A4 纤维与基体弹性参数输入（379.3 和 68.3 均为 MPa）

材料名称	Young's Modulus	Poisson's Ratio
Material-Fiber	379.3 MPa	0.1
Material-Matrix	68.3 MPa	0.3

步骤 8 分别选择纤维与基体材料

返回 Edit Materials 窗口，Model 选择 RVE_Diamond。Fiber material 选择 Material-Fiber，Matrix material 选择 Material-Matrix，然后点击 OK。确认两个下拉框没有误指向同一种材料。

材料名与所分配区域必须对应。不能以界面颜色代替材料分配核查，也不能因两个材料均为 Isotropic 而省略组分选择。

A4 生成边界条件并求解

步骤 9 检查组分区域

旋转 RVE，观察不同组分区域，并检查模型树中的材料与截面分配。纤维应使用 Material-Fiber，基体应使用 Material-Matrix。

步骤 10 打开计算入口

选择 Plug-ins → Viscoelastic RVE Calculator → Generate PBC and Calculate。PBC 为周期性边界条件；该入口用于生成相应约束并进行等效性能计算。

步骤 11 核对求解设置

Model 选择 RVE_Diamond，Part 选择 Part-1，Mapping accuracy 填写 1E-07；CPU 数按本机可用资源设置，User subroutine file 留空。图 A5 中的 12 核为示例，不是完成本算例的必要条件。

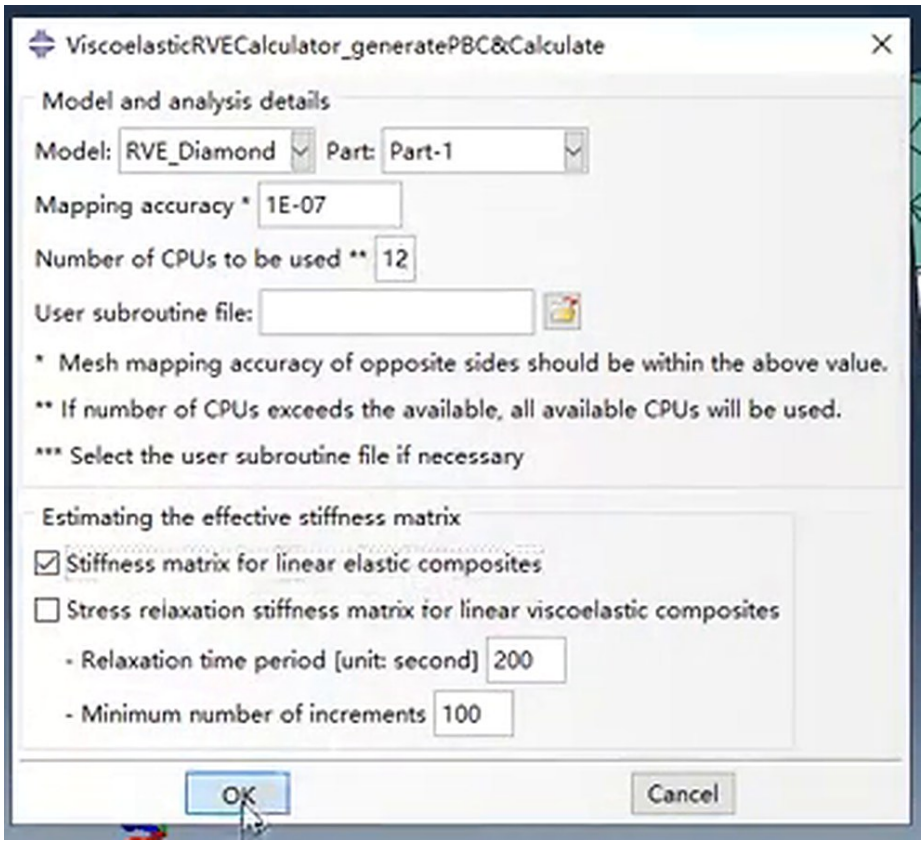


图 A5 周期性边界条件与线弹性计算设置

步骤 12 选择线弹性分析并启动

勾选 Stiffness matrix for linear elastic composites，然后点击 OK。不勾选 Stress relaxation stiffness matrix for linear viscoelastic composites。本次不使用下方松弛时间和增量字段，也不需要将这些字段清空。

启动后查看消息区与作业状态。若出现边界匹配失败、材料定义错误或求解中止，先处理错误并重新运行，不把不完整输出用于课堂比较。

A5 查找输出并核对结果

步骤 13 确认求解完成

消息区依次出现求解信息、刚度矩阵和均匀化弹性参数，结束处可见 End of EasyPBC (3D)。结合错误信息与各任务完成状态判断，不能只凭模型显示正常认定完成。

步骤 14 定位结果文件

在 ElasticRVE 工作目录中查找 RVE_Diamond_elastic_properties.txt。文件名由模型名称及结果类型构成，更换模型名后应按消息区给出的文件名查找。

步骤 15 读取文本结果

用文本编辑器打开 TXT。先列出 Stiffness matrix，再列 The homogenised elastic properties。前者是刚度矩阵，后者包含工程常数；二者不是同一组数值。图 A6 保留关键字段，清晰数值见下表。

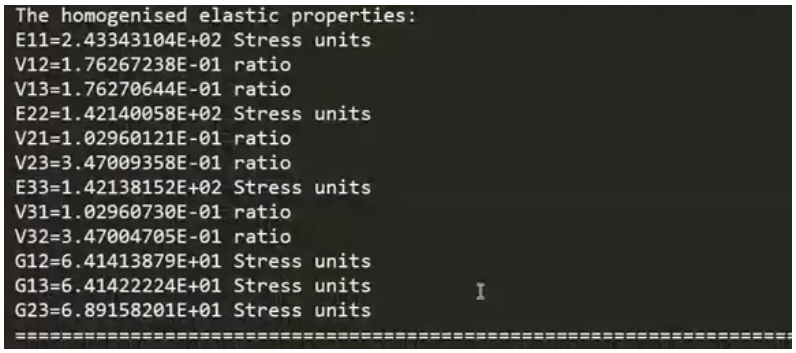


图 A6 结果文件中的等效弹性参数字段

输出量	示例值	单位
E11	243.431	MPa
E22	142.140	MPa
E33	142.138	MPa
G12	64.141	MPa
G13	64.142	MPa
G23	68.916	MPa
v12	0.176267	无量纲
v23	0.347009	无量纲

表中为该参数组的参考输出，单位均按 mm–N–MPa 体系解释，数值未重新缩放。参考值用于核对输出类型和数量级；不同网格或设置可能产生差异，不能将参考表代替本人的实际计算记录。

A6 结果解释与实验归档

步骤 16 完成物理解释并提交记录

先核对本模型坐标与纤维方向，再解释 E11 高于另外两方向、E22 与 E33 接近所反映的方向性。记录输入、网格、设置和结果，区分刚度矩阵分量与杨氏模量等工程常数。

结果合理性的逐项检查

检查项目	如何检查
单位	输入的纤维与基体模量采用 MPa，输出的模量也按 MPa 读取；泊松比不带应力单位。
组分对应	确认纤维模量为 379.3 MPa、基体模量为 68.3 MPa，没有把两种材料分配颠倒。
输出类型	使用 homogenised elastic properties 中的 E 和 G 讨论工程常数，不把刚度矩阵的对角项直接当作杨氏模量。
方向性	依据模型坐标解释各方向结果，不能只凭参数名称推断纤维朝向。
参数对比	改变一个参数时，其余材料、排列、尺寸、网格及边界设置保持一致。
质量与密度	静态弹性示例中未定义密度时，不把 Total mass=None 或 Homogenised density=0 解释为材料真实质量或密度。

学生提交内容

提交输入参数表、基础 CAE 模型、完整 TXT 结果和一段物理解释。建议按“学期—小组—算例名称”建立目录，保留基准与修改后的模型，避免覆盖原始数据。

课堂拓展

在教师确认几何可实现的范围内选择另一纤维体积分数，重复完整流程。计算前预测 E11 和横向模量的变化，再用实际结果解释组分含量与各向异性的联系。记录实际输入及输出，不预填计算结论。

本附录可独立用于线弹性入门实验。松弛或其他时间相关分析需要另行准备相应本构参数、时间设置和必要程序，不直接沿用本算例完成。

A7 技术参考与扩展阅读

文献[1]介绍细观插件开发的 RVE 均匀化方法、周期性边界条件及 Abaqus 插件实现流程，可作为力学原理与编程思路的技术参考。进一步阅读其中的黏弹性与松弛分析，可拓展对材料时间相关行为的理解。

[1] AN N, JIA Q, JIN H, et al. Multiscale modeling of viscoelastic behavior of unidirectional composite laminates and deployable structures[J]. Materials & Design, 2022, 219: 110754. DOI: 10.1016/j.matdes.2022.110754.

附录 B 编织复合材料插件完整操作算例

本项目针对《复合材料力学》课程中编织结构复杂、弯曲响应难以直观理解、ABD 矩阵物理含义不易掌握等教学问题，将编织复合材料插件组织为可独立开展的教学实验。本附录以二维双层平纹编织复合材料为例，给出安装、模型准备、材料录入、六工况求解与矩阵解释的完整操作流程，帮助学生准确、形象地理解结构与整体刚度的联系。

本实验按“认识结构—预测响应—操作计算—核查结果—解释规律”组织。学生应能辨认面内与面外变形，正确读取 A、B、D 分块及单位，并结合计算记录解释方向性与耦合效应。界面以 Abaqus/CAE 2020 为例。

B1 安装与算例准备

步骤 1 安装插件

解压 ABAQUS-Plugin-of-ABD-matrix-main.zip，再解压其中的 ABD_matrix_of_Weave_composites.zip。找到内层包含三个.pyc 程序文件和六张 PNG 图片的 ABD_matrix_of_Weave_composites 文件夹，将整个文件夹放入当前 Abaqus 使用的 abaqus_plugins 目录，保持内部文件名及目录关系。重启 Abaqus/CAE，检查 Plug-ins 菜单中是否出现 ABD 矩阵计算入口；其窗口标题为 ABD matrix of Weave composites。

软件包为编译程序，先在教师计算机上核实与 Abaqus 版本的兼容性。若入口未出现，先检查是否多嵌套了一层目录，再检查版本和插件搜索路径。不要单独复制注册文件而遗漏界面程序或图片资源。

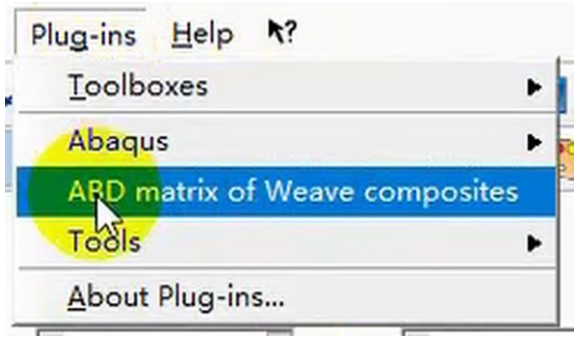


图 B1 插件菜单与主要功能入口

步骤 2 建立独立工作目录

新建可写目录 Woven_ABD_Practice。将 2D_plain_weave 目录中的 2D_plain_weave.inp、2D_plain_weave.eld 和 2D_plain_weave.ori 一并复制到算例目录。通过 File → Set Work Directory 将工作目录切换到该目录；原始软件包另行保留。

文件或对象	作用与保留要求
2D_plain_weave.inp	公开软件包中的二维平纹有限元输入模型。
同名.eld 和.ori 文件	TexGen 输出的配套单元及材料方向信息；与 INP 一起归档。
教师提供的演示 CAE 模型（若有）	用于严格重复演示输入；本目录的软件包只提供 INP 等文件，不假定已经具备演示 CAE。
Woven_ABD_Practice	存放本次 CAE、作业文件、ODB 与 ABD 文本，避免与旧计算混用。

B2 导入并核查编织模型

步骤 3 导入有限元模型

通过 File → Import → Model 选择 2D_plain_weave.inp。将导入模型命名为 2D_VOLUME；确认部件名称为 PART-1。若使用其他模型名称，后续界面必须填写模型树中的实际名称。导入后保存一份 CAE 副本，再在副本上清理和计算。

步骤 4 清理原模型的分析设置

保留编织几何、网格、纱线与基体单元集合以及 TexGen 材料方向数据。删除导入模型中原有的非 Initial 分析步、旧载荷、边界条件、预定义场及旧约束；清理将由插件重新建立的旧材料与截面分配，避免重复定义。材料方向或离散方向场不得随清理一并删除。

公开软件包的 2D_plain_weave.inp 实际含有两个分析步、约束方程、边界条件和温度场，因此不能把“已成功导入”当作“可直接计算”。清理后分别检查 Step、Load、Interaction 和 Property 模块中的相关对象；Initial 初始步保留。导入警告应逐项处理，尤其要确认约束是否漏导入、材料方向场是否存在。

步骤 5 核查纱线走向与材料方向

在模型树中检查 MATRIX 及 YARN 系列单元集合，在视图区辨认 x、y 两个面内方向和 z 厚度方向。纱线局部材料 1 方向应沿纱线路径变化，而非全部设为同一个全局方向；基体采用各向同性材料。二维平纹示意如图 B2。

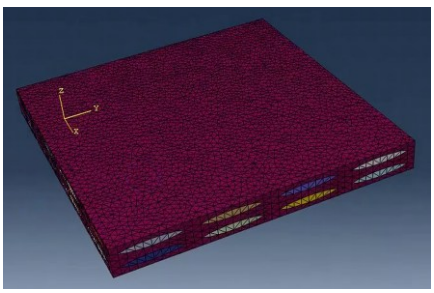


图 B2 二维双层平纹 RVE 的网格与编织结构

本例的 x、y 向纱线数均为 4，层数为 2。计数应按实际模型核实，侧面两个半根纱线合计为一根。三维编织分支的层数设置为 1，更换编织类型时不能照抄本例计数。教师可先让学生标出纱线路径与两个面内方向，再进行计数。

B3 选择计算分支与模型参数

步骤 6 打开计算界面

通过图 B1 所示的 Plug-ins → ABD matrix of Weave composites 入口，打开 ABD matrix of Weave composites 窗口。上半部为网格和编织类型示意，下半部用于选择计算程序、指定模型参数和填写材料性质。图 B3 给出完整界面。

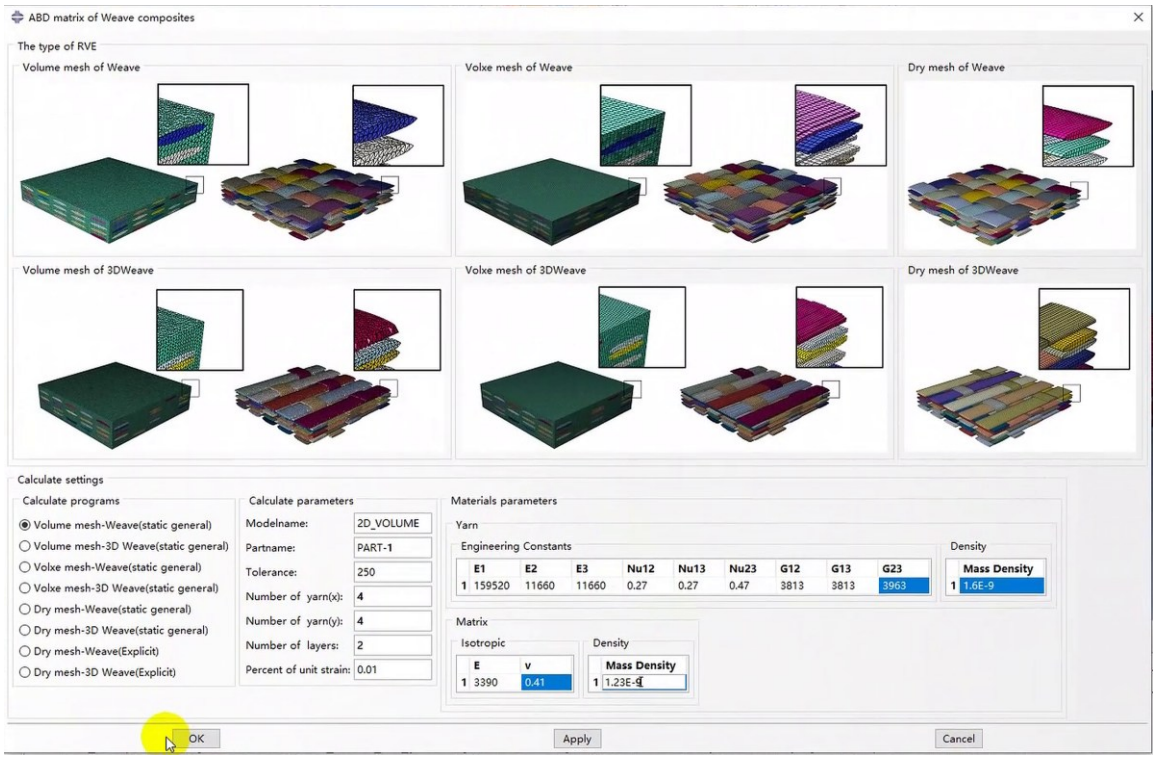


图 B3 编织复合材料 ABD 矩阵插件完整界面

步骤 7 选择与网格一致的计算程序

本算例选择 Volume mesh-Weave(static general)，即二维编织体网格的静力计算分支。不要选择体素网格（界面拼写 Volxe）、三维编织或 Dry mesh 分支。分支选择必须与实际模型相符，不能仅因界面示意相近而替换。

步骤 8 填写模型名称和纱线计数

Modelname 填写 2D_VOLUME，Part name 填写 PART-1；Number of yarn(x)与 Number of yarn(y)均填 4，Number of layers 填 2。填写前再次核对模型树，尤其注意下划线、连字符及名称拼写。

界面字段	本例输入	含义或检查要点
Calculate programs	Volume mesh-Weave (static general)	二维编织、体网格、静力求解。
Modelname / Part name	2D_VOLUME / PART-1	使用当前模型树中的实际名称。
Number of yarn(x) / yarn(y)	4 / 4	按模型计数，不用单元数代替。
Number of layers	2	双层平纹算例。
Tolerance	250	无量纲容差分母参数，不是 250 mm。
Percent of unit strain	0.01	按界面输入 0.01，不再除以 100。

步骤 9 设置边界选点容差

Tolerance 填写 250。该值为容差分母参数，按 RVE 的长、宽、高分别除以该值形成侧面选点区域。数值越大，选点容差越小；数值越小，选点区域越宽。若侧面节点漏选，先检查网格与周期性，再调整参数；容差过宽可能引入多余约束。

步骤 10 设置加载幅值

Percent of unit strain 填写 0.01，保持本例线弹性、小变形的设置。插件通过三个面内工况和三个弯曲 / 扭曲工况求得矩阵各列，不需要学生手工重复施加六套边界条件。此输入不是应力或曲率的统一单位标签，不能把六种工况都解释成相同的物理量。

B4 材料参数与一致单位

统一采用 mm、N、s 单位制。E 和 G 以 MPa（N/mm^2）输入，泊松比无量纲，密度以 $tonne/mm^3$输入。纱线已经是纤维与树脂均匀化后的等效材料；此处不直接输入单根纤维的模量，也不自动调用附录 A 的计算结果。

步骤 11 输入纱线工程常数

在 Yarn → Engineering Constants 表格中按列录入下表参数。E1 为纱线纵向模量，E2 与 E3 为横向模量；Nu12、Nu13、Nu23 为对应泊松比，G12、G13、G23 为剪切模量。逐列核对，避免表格横向录入时错位。

参数	演示输入	单位
E1	159520	MPa
E2、E3	11660、11660	MPa
Nu12、Nu13、Nu23	0.27、0.27、0.47	无量纲

参数	演示输入	单位
G12、G13、G23	3813、3813、3963	MPa
Yarn Mass Density	1.6E-9	tonne/mm³（1600 kg/m³）

步骤 12 输入基体参数并复核

在 Matrix → Isotropic 中输入 E=3390、v=0.41；基体 Mass Density 输入 1.23E-9。填写后对照图 B4 和参数表逐项核对。本例选择静力分支，密度不决定静态线弹性 ABD 刚度；切换 Explicit 分支时，密度和动态过程均需重新核实。

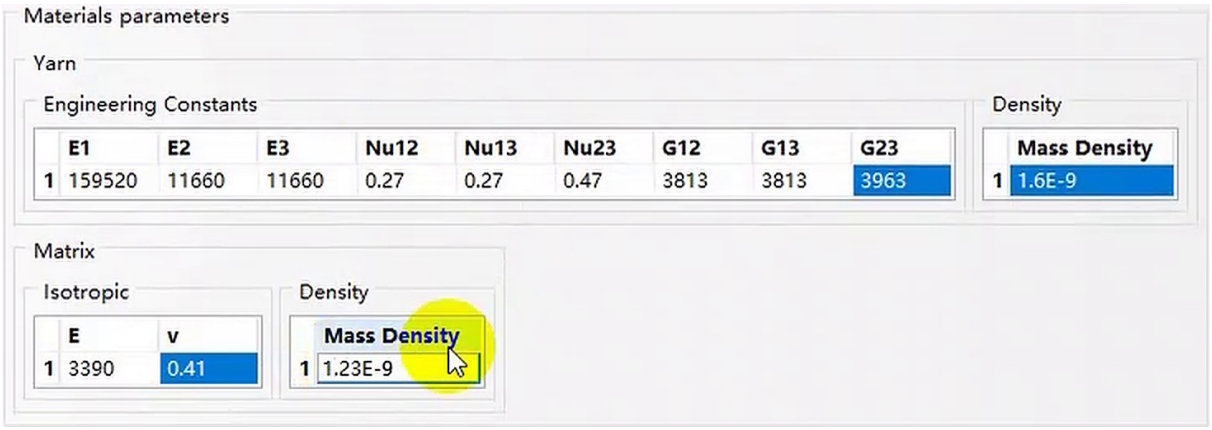


图 B4 纱线工程常数与基体材料参数输入

密度换算：1 kg/m³等于 10^{-12} tonne/mm³。因此纱线 1600 kg/m³对应 1.6×10^{-9} tonne/mm³，基体 1230 kg/m³对应 1.23×10^{-9} tonne/mm³。密度不能直接按 kg/m³的数值填入本单位制。

本教学算例统一采用上表输入，尤其注意泊松比 0.27、0.47 及剪切模量 3963 MPa。教师先引导学生说明纵向与横向模量的含义，再逐列录入。开展不同参数组的对比时，应为每组单独保存完整输入表，防止只改动部分数值而混用结果。

B5 启动计算并检查六个工况

步骤 13 保存并启动

保存完成清理的基础 CAE 及输入参数记录。最终检查计算分支、模型名称、部件名称、纱线计数、容差和材料单位后，点击 Apply 执行；确认计算已启动后不要重复点击。当前界面的 OK 也可用于确认提交并关闭对话框，课堂操作宜用 Apply 保留界面供核对。

步骤 14 检查全部作业状态

插件自动建立周期性边界条件、执行六个独立有限元分析，并提取反力与反力矩。在 Job 模块或作业监视窗口检查各任务是否完成；若任一任务中止或报错，先读消息、DAT 和 STA 等文件，处理后在独立目录重新运行。窗口关闭或出现某一个 ODB 均不代表六工况完成。

工况	独立广义变形	学生观察重点
1	x 向面内拉伸 εx	纱线沿 x 向受载，读取矩阵第 1 列。
2	y 向面内拉伸 εy	与 x 向拉伸比较，读取第 2 列。
3	面内工程剪切 γxy	辨认剪切变形，读取第 3 列。
4	x 向曲率 κx	观察面外弯曲，读取第 4 列。
5	y 向曲率 κy	比较两个方向的弯曲响应，读取第 5 列。
6	扭曲曲率 κxy	观察扭曲形态，读取第 6 列。

工况顺序对应广义应变向量 εx、εy、γxy、κx、κy、κxy；具体作业文件名以本次生成记录为准。展示云图时说明所选物理量、单位和变形显示倍率。图形用于理解响应，矩阵数值仍以完整计算输出为依据。

B6 读取 ABD 矩阵并解释结果

步骤 15 定位并保存结果文本

进入本次工作目录，查找 ABD_matrix.txt。用文本编辑器打开，检查文件的修改时间与本轮计算一致。文本通常先给出科学计数法矩阵，再给出 approximate ABD matrix，后者为便于阅读的近似显示。完整文本与六个工况的输出文件一起保存，不能只保留截图。

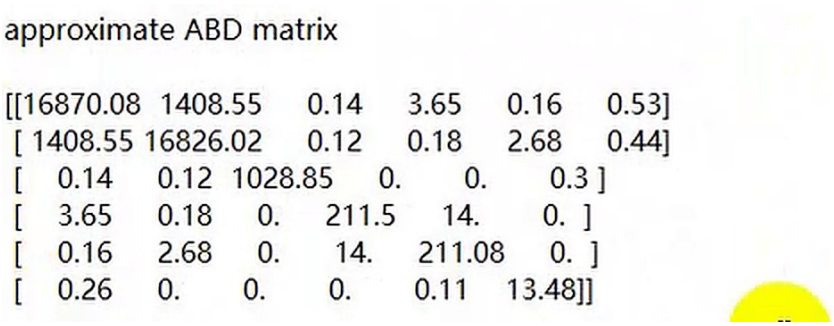


图 B5 结果文本中的近似 ABD 矩阵

矩阵为 6 行 6 列。前三行依次对应 Nx、Ny、Nxy，后三行对应 Mx、My、Mxy；六列依次对应 εx、εy、γxy、κx、κy、κxy。左上 3×3 为拉伸刚度 A，右上和左下为拉

伸—弯曲耦合块，右下 3×3 为弯曲刚度 D。理论互易关系下，两个耦合块互为转置；数值结果先检查，不直接改成对称。

量或矩阵分块	mm–N–s 体系的单位	解释
中面应变 εx、εy、γxy	无量纲	工程剪切应变不能误用张量剪切分量。
曲率 κx、κy、κxy	mm^{-1}	扭曲曲率约定须与插件和论文一致。
膜力合力 Nx、Ny、Nxy	N/mm	单位宽度的力，不是总反力 N。
弯矩合力 Mx、My、Mxy	N	单位宽度弯矩，即 N·mm/mm。
A 矩阵	N/mm	将中面应变与膜力合力联系。
B 矩阵及另一耦合块	N	联系面内变形与弯曲响应。
D 矩阵	N·mm	将曲率与弯矩合力联系。

步骤 16 核对数量级并完成物理解释

演示近似输出中，A11=16870.08 N/mm、A22=16826.02 N/mm、A12=1408.55 N/mm、A66=1028.85 N/mm；D11=211.50 N·mm、D22=211.08 N·mm、D12=14.00 N·mm、D66=13.48 N·mm。它们仅用于识别演示文件中的矩阵位置与单位，不是公开 INP 必然得到的验收值。

A11 与 A22、D11 与 D22 接近，可结合平纹结构的两个面内方向讨论；小的耦合项或理论上应为零的项，应结合中面位置、几何对称性、网格与求解误差解释。不同分块量纲不同，不能直接按数值大小比较 A、B 和 D 的强弱。保留完整精度结果，既不手动删去耦合项，也不把四舍五入后的矩阵当作原始数据。

教师可围绕三个问题组织讨论：为什么两个面内方向的拉伸刚度接近；面内拉伸与面外弯曲分别对应哪些矩阵分块；改变厚度后能否只凭 D 矩阵增大就判断编织结构更优。要求学生同时引用模型特征、单位和计算记录作答，使矩阵读取进一步转化为物理解释。

B7 课堂任务与常见问题

课堂提交材料包括：模型来源与版本、清理前后对象记录、输入参数及单位、六个工况完成状态、完整 ABD 文本、一个面内工况和一个弯曲工况的变形图，以及一段结构—刚度关系解释。按“班级—小组—编织算例”归档，另存本轮 CAE，保留原始模型。

拓展时先选择单一变量，例如在相同几何与网格下改变基体模量；预测 A 和 D 的变化，再运行验证。比较编织形式时，应同时记录厚度、纱线含量、材料参数和网格条件。对于同一构型可进行网格加密，比较主要刚度项的变化，以区分结构影响与离散误差。

现象	检查与处理
菜单无入口或窗口打不开	检查插件目录、三个编译文件和六张图片；确认 Abaqus 版本兼容。
找不到模型或部件	核对 Modelname 和 Part name 与模型树完全一致。
边界选点失败或约束异常	核查网格类型、侧面周期性与 Tolerance；清除原导入约束后再生成。
结果偏差大或方向颠倒	检查 mm–N–MPa 单位、材料 1 方向、纱线计数、层数及厚度；统一对比算例的完整输入条件。
没有新结果或矩阵不完整	确认全部六工况完成；核对工作目录、文本时间及消息，排除旧结果。
耦合项或非对称项异常	检查中面、几何对称性、坐标及数值误差；保留原始矩阵，不直接修数。

本算例用于线弹性薄壁编织复合材料的等效刚度教学，采用 Kirchhoff 薄板假设。计算结果不直接代表强度、损伤、失效或厚板横向剪切性能。干纱接触模型和显式求解分支需要额外的接触、密度及过程设置，本附录不将其与本例互换使用。

B8 技术参考与扩展阅读

文献[2]介绍编织插件开发的 Kirchhoff 薄板假设、周期性边界条件、六工况 ABD 矩阵提取及 Abaqus 插件实现流程，可作为力学原理与编程思路的技术参考。进一步阅读不同编织构型与网格算例，可拓展对结构—刚度关系的理解。

[2] JIN H, AN N, JIA Q, et al. A mesoscale computational approach to predict ABD matrix of thin woven composites[J]. Composite Structures, 2024, 337: 118031. DOI: 10.1016/j.compstruct.2024.118031.